

Niveau 0 — Prérequis : Les briques fondamentales

Session 1 — Nombres complexes, trigonométrie et exponentielle complexe Méthode : théorie → formule → exemple à la main → animation Python

Objectif de cette session

Comprendre les nombres complexes et la formule d'Euler $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. C'est la **brique de base absolue** de tout ce qui suit :

- La fonction Z de Hardy utilise $e^{i\theta(t)}$
 - Les zéros de $\zeta(s)$ vivent dans le plan complexe
 - Toute l'analyse complexe repose sur cette notation
-

PARTIE 1 — Les nombres complexes

1.1 Rappel théorique

Un nombre complexe z est un couple (a, b) qu'on écrit :

$$z = a + ib$$

Où :

- a = partie réelle → $\text{Re}(z)$
- b = partie imaginaire → $\text{Im}(z)$
- i = unité imaginaire, définie par $i^2 = -1$

Intuition géométrique : z est un point dans le plan (axe réel horizontal, axe imaginaire vertical).



1.2 Formules essentielles

Opération	Formule
Addition	$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$
Multiplication	$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$
Conjugué	$\bar{z} = a - ib$
Module	$ z = \sqrt{a^2 + b^2}$
Argument	$\theta = \arctan(b/a)$

1.3 Exemple à la main

Soit $z = 3 + 4i$

$$|z| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$\theta = \arctan(4/3) \approx 0,927 \text{ rad} \approx 53,1^\circ$$

1.4 Code Python

```
from mpmath import mp, mpc, fabs, arg, pi
mp.dps = 15

z = mpc(3, 4)          # z = 3 + 4i
print(f"z={z}")
print(f"|z|={fabs(z)}")      # 5.0
print(f"arg(z)={arg(z)}rad") # 0.9272...
print(f"Re(z)={z.real}")     # 3.0
print(f"Im(z)={z.imag}")     # 4.0
print(f"z.conjugate()")      # 3 - 4i
```

PARTIE 2 — Forme trigonométrique

2.1 Rappel théorique

Tout nombre complexe peut s'écrire en **forme polaire** :

$$z = |z| \cdot (\cos \theta + i \sin \theta)$$

Où :

- $|z|$ = module (distance à l'origine)
- θ = argument (angle avec l'axe réel)

Intuition : au lieu de (x, y), on repère z par sa distance et son angle.

2.2 Connexion avec $\zeta(s)$

Dans la fonction zêta, $s = \sigma + it$ est un nombre complexe où :

- σ = partie réelle (sur la droite critique : $\sigma = 1/2$)
 - t = partie imaginaire (paramètre des zéros : $t \approx 14,13, 21,02 \dots$)
-

PARTIE 3 — Formule d'Euler (la plus importante)

3.1 Rappel théorique

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

C'est la formule la plus belle des mathématiques (Euler, 1748).

Intuition géométrique : $e^{i\theta}$ est un point sur le **cercle unité** ($|z| = 1$) à l'angle θ . Quand θ varie de 0 à 2π , on fait un tour complet du cercle.

θ	$e^{i\theta}$	Point
0	1	(1, 0)
$\pi/2$	i	(0, 1)
π	-1	(-1, 0)
$3\pi/2$	$-i$	(0, -1)
2π	1	(1, 0) — retour au départ

3.2 Cas particulier célèbre : Identité d'Euler

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Relie les 5 constantes fondamentales : e , i , π , 1, 0.

3.3 Lien direct avec $Z(t)$ de Hardy

Dans notre projet, la **fonction Z de Hardy** est :

$$Z(t) = e^{i\theta(t)} \cdot \zeta\left(\frac{1}{2} + it\right)$$

Le terme $e^{i\theta(t)}$ est **exactement** la formule d'Euler — c'est un nombre de module 1 qui "tourne" pour rendre $Z(t)$ réelle. Sans comprendre $e^{i\theta}$, on ne peut pas comprendre $Z(t)$.

3.4 Exemple à la main

Calculons $e^{i\pi/3}$:

$$\cos(\pi/3) = \frac{1}{2}, \quad \sin(\pi/3) = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$$

$$e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

$$|e^{i\pi/3}| = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{1} = 1 \checkmark$$

3.5 Code Python – animation du cercle unité

```
#!/usr/bin/env python3
"""
Module niveau-0 : visualisation de e^(θi) sur le cercle unité
Connexion avec Z(t) de Hardy
"""
from mpmath import mp, exp, pi, cos, sin, mpc, re, im
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

mp.dps = 15

# --- Calcul de e^(θi) pour quelques angles ---
angles = [0, pi/6, pi/4, pi/3, pi/2, pi, 3*pi/2, 2*pi]
print("θ(rad) | cos θ | sin θ | e^(θi)")
print("-" * 55)
for theta in angles:
    z = exp(1j * float(theta))
    print(f"{float(theta):.4f} | {z.real:+.4f} | {z.imag:+.4f} | {z.real:+.4f} + {z.imag:+.4f}i")

# --- Animation : cercle unité ---
theta_vals = np.linspace(0, 2 * np.pi, 500)
x = np.cos(theta_vals)
y = np.sin(theta_vals)

fig, ax = plt.subplots(1, 1, figsize=(7, 7))
ax.plot(x, y, 'b-', linewidth=2, label='Cercle unité | z|=1')
ax.axhline(0, color='k', linewidth=0.5)
ax.axvline(0, color='k', linewidth=0.5)

# Points remarquables
points = [(1, 0, 'θ=0'), (0, 1, 'θ=π/2'), (-1, 0, 'θ=π'), (0, -1, 'θ=3π/2')]
for px, py, label in points:
    ax.plot(px, py, 'ro', markersize=8)
    ax.annotate(f'\n e^(θi)={px}+{py}i', (px, py), fontsize=9)

ax.set_xlim(-1.5, 1.5)
ax.set_ylim(-1.5, 1.5)
ax.set_aspect('equal')
ax.set_xlabel('Re(z)')
ax.set_ylabel('Im(z)')
ax.set_title("$e^{i\\theta} = \\cos\\theta + i\\sin\\theta$ \n Le cercle unité \n brique de base de Z(t)")
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.savefig("niveau0_cercle_unite.png", dpi=150)
plt.show()
print("\n Graphique sauvegardé : niveau0_cercle_unite.png")
```

Exercices de cette session

Exercice 1 — À la main

Calculez le module et l'argument de :

- $z_1 = 1 + i$
- $z_2 = -2 + 2i$
- $z_3 = e^{i\pi/4}$ (sans calculatrice)

Exercice 2 — Python

Modifiez le script ci-dessus pour tracer $e^{i\theta(t)}$ où $\theta(t)$ est la vraie fonction de Hardy pour $t \in [0, 30]$. Observez comment $\theta(t)$ fait tourner le point sur le cercle.

```
from mpmath import siegeltheta, exp, pi
import numpy as np

t_vals = np.linspace(1, 30, 300)
theta_vals = [float(siegeltheta(t)) for t in t_vals]
z_vals = [complex(exp(1j * th)) for th in theta_vals]
# → tracez Re(z) et Im(z) en fonction de t
```

Exercice 3 — Connexion ζ

Vérifiez que $|e^{i\theta(t)}| = 1$ pour $t = 14,1347$ (premier zéro). Si $|e^{i\theta}| = 1$ toujours, pourquoi $Z(14,1347) \approx 0$?

Carte mentale de cette session

(Carte mentale Mermaid — version interactive sur le wiki Riemann_Lab.)

Résumé clé

Concept	Formule	Rôle dans ζ
Nombre complexe	$z = a + ib$	$s = \sigma + it$ dans $\zeta(s)$
Module	$ z = \sqrt{a^2 + b^2}$	$ \zeta(\frac{1}{2} + it) $ pour détecter les zéros
Formule d'Euler	$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$	Facteur de $Z(t)$ de Hardy
Cercle unité	$ e^{i\theta} = 1$	Garantit que $Z(t)$ est réelle

Prochaine session : Suites, limites et séries — vers la convergence de $\zeta(s)$ pour $\text{Re}(s) > 1$.